

Probeklausur 4 Statistik (Teil A)

Statistik und Data Science I · Probeklausur 4 für den Zweittermin (09.10.2026) · Stoff V01–V13

Übungsklausur zur Vorbereitung – keine offizielle Klausur

Name, Vorname

Matrikel-Nr.

Raum

Platz-Nr.

Bearbeitungszeit: 100 Minuten · **Anzahl der Aufgaben:** 9 · **Gesamtpunktzahl:** 75

Zugelassene Hilfsmittel: zugelassener, nicht programmierbarer Taschenrechner · Schreibutensilien (kein Bleistift, weder Grün noch Rot) · ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN-A4-Blatt, das mit Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Σ
Punkte	9	8	10	6	10	9	10	5	8	75
erreicht										

Hinweise

- Es darf nur mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben und gezeichnet werden. Bleistift sowie Angaben in Grün oder Rot werden nicht gewertet.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist. Es gilt die **Dezimalpunkt-Notation**.
- Vereinfachen Sie alle Ergebnisse. Nicht ganzzahlige Endergebnisse sind als **vollständig gekürzte Brüche** oder auf **drei Nachkommastellen** kaufmännisch gerundet anzugeben; Zwischenergebnisse auf mindestens **vier** Nachkommastellen. Ausnahmen: ganze Zahlen und gängige Funktionen natürlicher Zahlen (z. B. $\sqrt{2}$ oder $\log(4)$).
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Lösungskästchen dürfen nur eine eindeutige Antwort enthalten. Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an; streichen Sie falsche Angaben.
- Alles außerhalb der Lösungskästchen wird nicht gewertet, es sei denn, Sie kennzeichnen es eindeutig. Nebenrechnungen werden nicht korrigiert.
- Ist eine Aufgabe Ihrer Meinung nach nicht lösbar, schreiben Sie „nicht lösbar“ in das Kästchen und begründen Sie dies in der Box am Ende der Klausur.
- Mit log ist stets der natürliche Logarithmus gemeint.

Zeitrichtwert: ca. 1.3 Minuten pro Punkt. Stoppuhr auf 100 Minuten stellen!

Aufgabe 1

(9 Punkte)

Ein Göttinger Bürgerbüro erfasst bei 10 zufällig ausgewählten Besucher*innen die Wartezeit in Minuten (Variable `Wartezeit`) und die Zufriedenheit mit dem Service (Variable `Zufriedenheit`, Ausprägungen „sehr unzufrieden“ < „unzufrieden“ < „neutral“ < „zufrieden“ < „sehr zufrieden“).

```
> sort(Wartezeit)
[1] 3 4 4 5 6 7 7 7 9 18
> table(Zufriedenheit)
Zufriedenheit
sehr unzufrieden      unzufrieden      neutral      zufrieden      sehr zufrieden
              1              2              3              3              1
```

Hinweis: $\sum_{i=1}^{10} x_i = 70$, $\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 654$.

- (a) Geben Sie für beide Merkmale das Skalenniveau an und ob das Merkmal diskret oder stetig ist. (2 P)

Lösung

- (b) Bestimmen Sie für die Variable `Zufriedenheit` den Modus und den Median. Falls ein Wert nicht eindeutig ist, begründen Sie kurz. (2 P)

Lösung

- (c) Berechnen Sie für die Variable `Wartezeit` das arithmetische Mittel, die empirische Varianz s^2 und die unverzerrte Varianz s_*^2 . Geben Sie Ihren Lösungsweg an. (3 P)

Lösung

- (d) Die Wartezeiten werden in Sekunden umgerechnet. Wie ändern sich das arithmetische Mittel und die Standardabweichung s ? Geben Sie die neuen Werte an. (2 P)

Lösung

Aufgabe 2

(8 Punkte)

20 Studierende wurden nach ihrer Anzahl an Geschwistern X gefragt:

Anzahl Geschwister a_j	0	1	2	3	4
absolute Häufigkeit h_j	4	8	5	2	1

- (a) Stellen Sie die empirische Verteilungsfunktion $\hat{F}(x)$ als Funktion mit Fallunterscheidung auf und skizzieren Sie sie.

(4 P)

Lösung

- (b) Bestimmen Sie mithilfe von $\hat{F}$ den Anteil der Studierenden mit (i) höchstens einem und (ii) mindestens zwei Geschwistern.

(2 P)

Lösung

- (c) Bestimmen Sie den Median und das obere Quartil $x_{0.75}$.

(2 P)

Lösung

Aufgabe 3

(10 Punkte)

Ein Start-up untersucht den Zusammenhang zwischen den monatlichen Werbeausgaben X (in Tausend Euro) und dem Umsatz Y (in Zehntausend Euro):

Monat v	1	2	3	4	5	6
x_v	1	2	3	4	5	6
y_v	3	5	4	7	8	9

Hinweis: $\sum x_v = 21$, $\sum y_v = 36$, $\sum x_v^2 = 91$, $\sum y_v^2 = 244$, $\sum x_v y_v = 147$.

- (a)** Berechnen Sie die empirische Kovarianz und den Korrelationskoeffizienten nach Bravais-Pearson. Geben Sie Ihren Lösungsweg an und interpretieren Sie r_{xy} . Wenn Sie r_{xy} nicht berechnen konnten, interpretieren Sie $r_{xy} = 0.4$. **(4 P)**

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie die Regressionsgerade $\hat{y} = a + b x$ nach der Methode der kleinsten Quadrate. **(3 P)**

Lösung

- (c)** Prognostizieren Sie den Umsatz bei Werbeausgaben von 7 Tausend Euro. Beurteilen Sie die Verlässlichkeit dieser Prognose in einem Satz. **(2 P)**

Lösung

- (d)** Berechnen und interpretieren Sie das Bestimmtheitsmaß R^2 . **(1 P)**

Lösung

Aufgabe 4

(6 Punkte)

Ihnen sei folgender Ergebnisraum $\Omega = \{1, 2, \dots, 8\}$ eines Laplace-Experiments gegeben. Außerdem seien die Ereignisse $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ und $C = \{1, 8\}$ bekannt.

(a) Berechnen Sie die folgenden Mächtigkeiten.

(2 P)

Lösung

$$|A \cup \bar{B}| =$$

Lösung

$$|A \cap \bar{B}| =$$

(b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass A eintritt, wenn bekannt ist, dass B eingetreten ist. Tragen Sie die korrekte Notation in die Lücken ein.

(2 P)

Lösung

$$P(\quad | \quad) =$$

(c) Sind A und B stochastisch unabhängig? Sind A und C disjunkt? Begründen Sie jeweils kurz.

(2 P)

Lösung

Aufgabe 5

(10 Punkte)

Das Uni-Mailsystem setzt einen Spamfilter ein. 30 % aller eingehenden E-Mails sind Spam (S). Betrachtet man die **Spam-Mails**, so markiert der Filter 95 % davon als Spam (M). Betrachtet man die **Nicht-Spam-Mails**, so werden 2 % fälschlicherweise markiert.

(a) Berechnen Sie die folgenden Wahrscheinlichkeiten.

(3 P)

Lösung

$P(\text{„kein Spam“}) =$

Lösung

$P(\text{„markiert“} \mid \text{„Spam“}) =$

Lösung

$P(\text{„nicht markiert“} \mid \text{„kein Spam“}) =$

(b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird eine zufällige E-Mail markiert?

(2 P)

Lösung

(c) Eine E-Mail wurde markiert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie tatsächlich Spam? Geben Sie Ihren Lösungsweg an.

(2 P)

Lösung

(d) Eine E-Mail wurde *nicht* markiert. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist sie trotzdem Spam?

(2 P)

Lösung

(e) Es kommen 20 E-Mails unabhängig voneinander an. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass keine davon Spam ist?

(1 P)

Lösung

Aufgabe 6

(9 Punkte)

Die Ladezeit X (in Sekunden) einer Webseite sei eine stetige Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x) = \begin{cases} c \cdot (4 - x), & 0 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

- (a)** Bestimmen Sie c derart, dass $f(x)$ eine gültige Dichtefunktion ist. Geben Sie Ihren Lösungsweg an. **(2 P)**

Lösung

- (b)** Berechnen Sie den Erwartungswert $E(X)$. **(2 P)**

Lösung

- (c)** Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion $F(x)$ (mit Fallunterscheidung) und berechnen Sie damit $P(X > 2)$. **(3 P)**

Lösung

Die Zeit T (in Minuten) bis zum nächsten Seitenaufruf sei exponentialverteilt mit $\lambda = 0.5$, d. h. $F(t) = 1 - e^{-0.5t}$ für $t \geq 0$.

- (d)** Berechnen Sie $E(T)$ und $P(T > 3)$. **(2 P)**

Lösung

Aufgabe 7

(10 Punkte)

Der Anteil X der Akkukapazität, die nach einem Tag noch vorhanden ist, werde durch eine Zufallsvariable mit der Dichte

$$f(x; a) = \begin{cases} (a+2)x^{a+1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{mit } a > -2$$

beschrieben. Bestimmen Sie den Maximum-Likelihood-Schätzer für a basierend auf einer Stichprobe von n Beobachtungen $X_1, \dots, X_n$, die unabhängig und identisch verteilt sind.

- (a)** Stellen Sie die Likelihood- und die Log-Likelihood-Funktion auf. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an und vereinfachen Sie so weit wie möglich.

(4 P)

Lösung

- (b)** Bestimmen Sie auf Grundlage Ihres Ergebnisses aus (a) den Maximum-Likelihood-Schätzer $\hat{a}$. Geben Sie Ihren vollständigen Lösungsweg an.

(3 P)

Lösung

- (c)** Prüfen Sie die hinreichende Bedingung (Bedingung zweiter Ordnung).

(2 P)

Lösung

- (d)** Berechnen Sie den Schätzwert für die Stichprobe $x = (0.5, 0.25, 0.5)$.

(1 P)

Lösung

Aufgabe 8

(5 Punkte)

Sei X eine Zufallsvariable mit $E(X) = \mu$ und $Var(X) = \sigma^2$. Sie ziehen eine 3-fache, unabhängige Zufallsstichprobe $\{X_1, X_2, X_3\}$ und betrachten die Schätzer

$$T_1 = 0.5X_1 + 0.3X_2 + 0.2X_3 \quad \text{und} \quad T_2 = X_1 - X_2 + X_3.$$

(a) Zeigen Sie, dass beide Schätzer erwartungstreu für μ sind.

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie $Var(T_1)$ und $Var(T_2)$. Welcher der beiden Schätzer ist vorzuziehen? Ist das arithmetische Mittel $\bar{X}$ noch besser? Begründen Sie.

(3 P)

Lösung

Aufgabe 9

(8 Punkte)

Ein Hersteller gibt an, dass ein Akku im Mittel **genau 10 Stunden** hält. Ein Testmagazin bezweifelt diese Angabe (in beide Richtungen) und misst $n = 25$ zufällig ausgewählte Akkus. Es ergibt sich $\bar{x} = 9.4$ Stunden. Die Laufzeit sei normalverteilt mit **bekannter** Standardabweichung $\sigma = 1.5$ Stunden. Signifikanzniveau $\alpha = 0.05$.

(a) Stellen Sie das passende Hypothesenpaar auf.

(2 P)

Lösung

(b) Berechnen Sie die Prüfgröße und geben Sie ihre Verteilung unter H_0 an.

(2 P)

Lösung

(c) Treffen Sie die Testentscheidung mithilfe des kritischen Wertes und formulieren Sie das Ergebnis im Sachzusammenhang. (Hinweis: $z_{0.975} = 1.96$)

(2 P)

Lösung

(d) Berechnen Sie den p-Wert des Tests. (Hinweis: $\Phi(2) = 0.9772$)

(2 P)

Lösung

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar sind. Kennzeichnen Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.

Lösung